

Quarta Lista
MAT0216 – Cálculo Diferencial e Integral III

Prof. Daniel Victor Tausk

15/06/2026

Exercício 1. Dados $a, b, c > 0$, determine o volume do elipsóide

$$\left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 \right\}$$

de semi-eixos a , b e c .

Exercício 2 (volume da bola em $\mathbb{R}^4$). Seja $R > 0$ e considere a bola B em $\mathbb{R}^4$ de centro na origem e raio R , isto é:

$$B = \{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x^2 + y^2 + z^2 + t^2 \leq R^2 \}.$$

- (a) Dado $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, descreva o corte bidimensional $B_{(x,y)}$ de B definido por

$$B_{(x,y)} = \{ (z, t) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z, t) \in B \}.$$

- (b) Descreva o conjunto:

$$D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : B_{(x,y)} \text{ não é vazio} \}.$$

- (c) Para $(x, y) \in D$, determine a área de $B_{(x,y)}$.
(d) Use o Teorema de Fubini para concluir que o volume de B é dado pela integral:

$$\text{vol}(B) = \iint_D \text{área}(B_{(x,y)}) \, dx \, dy.$$

- (e) Calcule a integral que aparece no item (d).
(f) Caso você fosse calcular o volume de B integrando os volumes dos cortes tridimensionais

$$B_t = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y, z, t) \in B \},$$

qual seria a integral que você deveria calcular? Note que essa integral seria bem mais trabalhosa de se calcular!

Definição 1. Seja $A \subset \mathbb{R}^3$ uma região do espaço onde há uma distribuição de matéria com densidade de massa por volume dada por uma certa função $\mu : A \rightarrow [0, +\infty[$. Seja $\vec{v} : A \rightarrow \mathbb{R}^3$ um campo de velocidades num certo instante de tempo t_0 para essa distribuição de matéria, isto é, para todo $q \in A$, $\vec{v}(q)$ é a velocidade vetorial no instante t_0 da partícula que está no ponto q . A *densidade de momento angular por volume* no instante t_0 para essa distribuição de matéria é a função $\mu_L : A \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$\mu_L(q) = q \wedge \mu_p(q),$$

para todo $q \in A$, em que a *densidade de momento por volume* no instante t_0 é a função $\mu_p : A \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$\mu_p(q) = \mu(q)\vec{v}(q),$$

para todo $q \in A$. O *momento angular total* no instante t_0 numa região (Jordan mensurável) $B \subset A$ é dado pela integral $\iiint_B \mu_L$ da densidade de momento angular μ_L na região B .

Exercício 3. Considere uma distribuição de matéria sobre o espaço $\mathbb{R}^3$ com densidade de massa por volume dada por $\mu(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Suponha que num certo instante de tempo t_0 essa distribuição de matéria tenha um campo de velocidades dado por $\vec{v}(x, y, z) = (-y, x, z)$, para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Calcule o momento angular total dessa distribuição de matéria no instante t_0 contido na bola B de centro na origem e raio 1.

Definição 2. Seja $\vec{E} : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ um campo elétrico e seja $\vec{B} : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ um campo magnético definidos num subconjunto U de $\mathbb{R}^3$ (estamos considerando aqui algum instante de tempo fixado). A *densidade de energia por volume* desse campo eletromagnético é a função $\mu_{\mathcal{E}} : U \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\mu_{\mathcal{E}}(q) = \frac{\epsilon_0}{2} (\|\vec{E}(q)\|^2 + c^2 \|\vec{B}(q)\|^2),$$

para todo $q \in U$, em que c denota a velocidade da luz no vácuo e ϵ_0 é a constante de permissividade do vácuo¹. A *densidade de momento por volume* desse campo eletromagnético é a função $\mu_{\mathcal{P}} : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$\mu_{\mathcal{P}}(q) = \epsilon_0 (\vec{E}(q) \wedge \vec{B}(q)),$$

para todo $q \in U$ e a *densidade de momento angular por volume* desse campo eletromagnético é a função $\mu_L : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$\mu_L(q) = q \wedge \mu_{\mathcal{P}}(q),$$

para todo $q \in U$. Dada uma região (Jordan mensurável) R contida em U , então a *energia total* do campo eletromagnético contida nessa região é dada pela integral $\iiint_R \mu_{\mathcal{E}}$, o *momento total* do campo eletromagnético contido nessa região é dado pela integral $\iiint_R \mu_{\mathcal{P}}$ e o *momento angular total* do campo eletromagnético contido nessa região é dado pela integral $\iiint_R \mu_L$.

¹A *constante de Coulomb* K que aparece na Lei de Coulomb é relacionada com ϵ_0 pela igualdade $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$.

Exercício 4. Considere um campo elétrico $\vec{E} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e um campo magnético $\vec{B} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dados num certo instante de tempo $t \in \mathbb{R}$ por

$$\vec{E}(x, y, z) = A \cos(kz - \omega t)(1, 0, 0) \quad \text{e} \quad \vec{B}(x, y, z) = \frac{1}{c} A \cos(kz - \omega t)(0, 1, 0),$$

para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, em que A e k são constantes reais positivas, $\omega = ck$ e c denota a velocidade da luz no vácuo. Essa é uma solução das equações de Maxwell no vácuo e ela representa uma onda eletromagnética plana propagando na direção do eixo z e linearmente polarizada na direção do eixo x . A amplitude é A , o comprimento de onda é $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ e a frequência é $f = \frac{\omega}{2\pi}$. Essa onda é justamente uma onda luminosa no vácuo, de modo que a velocidade de propagação é precisamente c . Dada uma região Jordan mensurável limitada R no plano $\mathbb{R}^2$, determine a energia total e o momento total desse campo eletromagnético contidos na caixa cilíndrica $R \times [0, \lambda] \subset \mathbb{R}^3$ no instante $t = 0$ em função da área de R . Determine também o momento angular total desse campo eletromagnético contido nessa mesma caixa cilíndrica no instante $t = 0$ em função da área de R e das coordenadas (x_0, y_0) do baricentro de R dadas por:

$$(x_0, y_0) = \frac{1}{\text{área}(R)} \iint_R (x, y) \, dx \, dy.$$

Exercício 5. O campo elétrico $\vec{E} : \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ produzido por uma carga pontual de valor $Q \in \mathbb{R}$ em repouso na origem é dado por

$$\vec{E}(x, y, z) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ e o campo magnético produzido por essa carga é nulo. Dado $R > 0$, calcule a energia total desse campo elétrico na bola B de centro na origem e raio R e também a energia total desse campo elétrico no complementar de B .

Exercício 6. Considere uma distribuição uniforme de carga em repouso na bola B de centro na origem e raio $R > 0$ de $\mathbb{R}^3$, sendo $Q \in \mathbb{R}$ a carga total em B . O campo elétrico $\vec{E} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ produzido por essa distribuição de carga é dado por

$$\vec{E}(x, y, z) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} (x, y, z),$$

para todo $(x, y, z) \in B$ e

$$\vec{E}(x, y, z) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ com $(x, y, z) \notin B$. O campo magnético produzido por essa distribuição de carga é nulo. Calcule a energia total desse campo elétrico na bola B e também a energia total desse campo elétrico em todo o espaço $\mathbb{R}^3$.

Definição 3. Uma *densidade de probabilidade* na reta real é uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$ e tal que a integral $\int_{\mathbb{R}} f$ existe e é igual a 1. Uma densidade de probabilidade na reta real pode ser usada, por exemplo, para modelar algum experimento que produz como resultado um número real X em situações em que o experimento pode ser repetido muitas vezes de forma independente e os resultados obtidos nessas várias repetições exibem alguma regularidade estatística². Dado um intervalo $I \subset \mathbb{R}$ (ou, mais geralmente, um subconjunto Jordan mensurável I de $\mathbb{R}$), então a integral $\int_I f$ é a probabilidade de que o resultado X do experimento pertença a I . O *valor esperado*³ (ou *média*) dessa densidade de probabilidade é definido por

$$\mu = \int_{\mathbb{R}} xf(x) \, dx,$$

caso essa integral exista. Essa integral é simplesmente a média dos valores x que o resultado do experimento pode assumir, ponderados por suas probabilidades. A *variância* da densidade de probabilidade f é definida por

$$\sigma^2 = \int_{\mathbb{R}} (x - \mu)^2 f(x) \, dx.$$

Essa integral é a média dos quadrados $(x - \mu)^2$ dos desvios em relação à média μ dos valores x que o resultado do experimento pode assumir, ponderados pelas suas probabilidades. O número σ (que é a raiz quadrada da variância) é o *desvio padrão* dessa densidade de probabilidade. A variância (ou o desvio padrão) são medidas de dispersão da densidade de probabilidade: variância pequena significa que os resultados tendem a ficar muito próximos da média.

²Em teoria de probabilidades esse X é chamado uma *variável aleatória* e é representada no formalismo matemático como uma função a valores reais definida num espaço de probabilidade. Um *espaço de probabilidade* é um conjunto Ω em que está definida uma *medida de probabilidade* que associa a cada evento (representado no formalismo pelo conjunto dos elementos de Ω favoráveis a esse evento) a probabilidade de ele ocorrer. Diz-se que f é a *função densidade de probabilidade* da variável aleatória X . Nem toda variável aleatória admite uma densidade de probabilidade. Por exemplo, a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória *discreta* (que incluem aquelas que só assumem um número finito de valores) é descrita simplesmente pela atribuição de probabilidades aos valores individuais que a variável assume. Nesse caso não há função densidade de probabilidade associada.

³Esse nome é um pouco infeliz. Não tem nada a ver com “um valor que esperamos obter”, é apenas uma média.

Exercício 7 (distribuição Gaussiana). Seja α uma constante positiva.

- (a) Calcule as integrais:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\alpha x^2} dx, \quad \int_{\mathbb{R}} x e^{-\alpha x^2} dx \quad \text{e} \quad \int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-\alpha x^2} dx.$$

- (b) Encontre uma constante $k \in \mathbb{R}$ tal que a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = k e^{-\alpha x^2},$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, seja uma densidade de probabilidade.

- (c) Tomando k como no item (b) e dado $\sigma > 0$, encontre um valor para α tal que a densidade de probabilidade f tenha desvio padrão σ .
- (d) Seja $\mu \in \mathbb{R}$. Tomando k como no item (b) e α como no item (c), conclua que a função $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(x) = k e^{-\alpha(x-\mu)^2},$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, é uma densidade de probabilidade com média μ e desvio padrão σ . Escreva explicitamente a fórmula para g , usando os valores de α e k obtidos nos itens anteriores. Essa densidade de probabilidade g é a famosa *distribuição Gaussiana* (ou *distribuição normal*) de média μ e desvio padrão σ .

Respostas

Exercício 1. O volume é $\frac{4}{3}\pi abc$.

Exercício 2. (a) Para $x^2 + y^2 \leq R^2$, o corte $B_{(x,y)}$ é um disco fechado de centro na origem e raio $\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ (esse disco reduz-se a um único ponto se $x^2 + y^2 = R^2$).

(b) D é um disco fechado de centro na origem e raio R .

(c) Para $(x, y) \in D$, a área de $B_{(x,y)}$ é $\pi(R^2 - x^2 - y^2)$.

(d) Temos:

$$\begin{aligned} \text{vol}(B) &= \iiint_B 1 \, dx \, dy \, dz \, dt = \iint_D \left(\iint_{B_{(x,y)}} 1 \, dz \, dt \right) dx \, dy \\ &= \iint_D \text{área}(B_{(x,y)}) \, dx \, dy. \end{aligned}$$

(e) Temos:

$$\begin{aligned} \iint_D \text{área}(B_{(x,y)}) \, dx \, dy &= \iint_D \pi(R^2 - x^2 - y^2) \, dx \, dy \\ &= \int_0^R \left(\int_0^{2\pi} \pi(R^2 - r^2)r \, d\theta \right) dr = \frac{\pi^2 R^4}{2}. \end{aligned}$$

(f) O corte tridimensional B_t é uma bola de centro na origem e raio $\sqrt{R^2 - t^2}$, para t no intervalo $[-R, R]$ (para outros valores de t ele é vazio). Temos que

$$\text{vol}(B_t) = \frac{4}{3}\pi(R^2 - t^2)^{\frac{3}{2}}$$

para todo $t \in [-R, R]$ e, usando o Teorema de Fubini, concluimos que:

$$\text{vol}(B) = \int_{-R}^R \frac{4}{3}\pi(R^2 - t^2)^{\frac{3}{2}} \, dt.$$

Essa integral pode ser calculada por uma substituição trigonométrica, mas é consideravelmente mais trabalhosa do que a que calculamos no item (e). O resultado, evidentemente, é o mesmo.

Exercício 3. O momento angular total é dado por

$$(1) \quad \vec{L} = \iiint_B \mu_L,$$

em que $\mu_L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ é dada por:

$$\mu_L(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)(z(y - x), -z(x + y), x^2 + y^2),$$

para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Usando coordenadas esféricas

$$x = \rho \cos \theta \sin \phi, \quad y = \rho \sin \theta \sin \phi, \quad z = \rho \cos \phi,$$

$$dx dy dz = \rho^2 \sin \phi \, d\rho d\theta d\phi$$

para calcular a integral (1), obtemos $\vec{L} = (L_x, L_y, L_z)$, em que:

$$L_x = \int_0^1 \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_0^\pi \rho^6 \cos \phi \sin^2 \phi (\sin \theta - \cos \theta) d\phi \right) d\theta \right) d\rho = 0,$$

$$L_y = \int_0^1 \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_0^\pi -\rho^6 \cos \phi \sin^2 \phi (\sin \theta + \cos \theta) d\phi \right) d\theta \right) d\rho = 0,$$

$$L_z = \int_0^1 \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_0^\pi \rho^6 \sin^3 \phi d\phi \right) d\theta \right) d\rho = \frac{8\pi}{21}.$$

Logo o momento angular total é $\vec{L} = (0, 0, \frac{8\pi}{21})$.

Exercício 4. A densidade de energia por volume é dada por

$$\mu_E(x, y, z) = \epsilon_0 A^2 \cos^2(kz),$$

para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ e a energia total em $R \times [0, \lambda]$ é:

$$\iiint_{R \times [0, \lambda]} \mu_E(x, y, z) dx dy dz = \frac{1}{2} \text{área}(R) \epsilon_0 A^2 \lambda.$$

A densidade de momento por volume é dada por

$$\mu_p(x, y, z) = \frac{\epsilon_0}{c} A^2 \cos^2(kz)(0, 0, 1),$$

para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ e o momento total em $R \times [0, \lambda]$ é:

$$\iiint_{R \times [0, \lambda]} \mu_p(x, y, z) dx dy dz = \frac{1}{2} \text{área}(R) \frac{\epsilon_0}{c} A^2 \lambda (0, 0, 1).$$

A densidade de momento angular por volume é dada por

$$\mu_L(x, y, z) = \frac{\epsilon_0}{c} A^2 \cos^2(kz)(y, -x, 0),$$

para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ e o momento angular total em $R \times [0, \lambda]$ é:

$$\iiint_{R \times [0, \lambda]} \mu_L(x, y, z) dx dy dz = \frac{1}{2} \text{área}(R) \frac{\epsilon_0}{c} A^2 \lambda (y_0, -x_0, 0).$$

Exercício 5. A densidade de energia por volume é dada por

$$\mu_{\mathcal{E}}(x, y, z) = \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0} \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^2},$$

para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. A energia total em B é:

$$\iiint_B \mu_{\mathcal{E}}(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0} \int_0^R \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_0^\pi \frac{\rho^2 \sin \phi}{\rho^4} \, d\phi \right) d\theta \right) d\rho = +\infty$$

e a energia total no complementar de B é:

$$\frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0} \int_R^{+\infty} \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_0^\pi \frac{\rho^2 \sin \phi}{\rho^4} \, d\phi \right) d\theta \right) d\rho = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}.$$

Exercício 6. Fora de B , o campo elétrico coincide com o campo que estudamos no Exercício 5 e como calculamos lá, a energia total fora de B é $\frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$. Para (x, y, z) em B , a densidade de energia por volume é dada por

$$\mu_{\mathcal{E}}(x, y, z) = \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0 R^6} (x^2 + y^2 + z^2)$$

e a energia total em B é dada por:

$$\frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0 R^6} \int_0^R \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_0^\pi \rho^4 \sin \phi \, d\phi \right) d\theta \right) d\rho = \frac{Q^2}{40\pi\epsilon_0 R}.$$

A energia total no espaço $\mathbb{R}^3$ é dada por:

$$\frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R} + \frac{Q^2}{40\pi\epsilon_0 R} = \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 R}.$$

Exercício 7. (a) Temos:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\alpha x^2} \, dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}, \quad \int_{\mathbb{R}} x e^{-\alpha x^2} \, dx = 0 \quad \text{e} \quad \int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-\alpha x^2} \, dx = \frac{1}{2\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}.$$

(b) $k = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}}$.

(c) $\alpha = \frac{1}{2\sigma^2}$.

(d) Temos

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.